

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Il puntatore this

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE



Agenda

- Il puntatore this
- Caratteristiche e utilizzo

Self-reference

- Abbiamo visto l'utilizzo di this nell'assegnamento di copia:

```
vector& vector::operator=(const vector& a)
{
    double* p = new double[a.sz];    // alloca nuovo spazio
    copy(a.elem, a.elem+a.sz, p);    // copia gli elementi
    delete[] elem;
    elem = p;
    sz = a.sz;
    return *this;                    // rit. self-reference
}
```

Ritorna una self-reference all'oggetto stesso



Puntatore this

- This è un puntatore all'oggetto stesso
- È un parametro implicito delle funzioni membro, generato automaticamente
- È usato quando è necessario usare un riferimento all'oggetto corrente
  - Ad esempio, nell'overloading di operator=

Puntatore this

- this è immutabile

```
struct S {
    // ...
    void mutate (s* p)
    {
        this = p;              // errore!
        // ...
    }
};
```

Usare this

- This può essere usato per accedere all'oggetto corrente da una funzione membro

```
class vector {
        int sz;
        double *elem;

        public:
                int size(void);
        // ...
};

int vector::size(void) {
        return this->sz;
}
```

- Non è strettamente necessario
- Una questione di stile



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Il puntatore this

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE